Выбор лотков и субстрата для выращивания микрозелени

Еще лет десять культивирование свежей зелени дома рассматривалось как нишевое хобби (требующее, кстати, немалых денежных вложений). Сегодня же микрозелень — хорошо знакомый всем достаточно распространенный продукт, который легко можно вырастить в обычной городской квартире… И построить на этом небольшой, но стабильный бизнес.

> А теперь — позвольте представиться.
> Меня зовут Тихон, на просторах интернета меня знают как **Марганца**. Вот уже не один год я — владелец прибыльной домашней фермы по выращиванию микрозелени.

Какие вопросы мне задают чаще всего? Конечно, все спрашивают сколько можно заработать на сити-ферме? Все цифры я не один раз приводил в своих роликах (смотрите канал на Rutube, в ВК и Youtube).

Новички же чаще интересуются — на чем растения вообще выращивать? Причем так, чтобы было удобно, эстетично и с минимальным загрязнением квартиры? Вот об этом я и расскажу.

На чем выращивать микрозелень?

Удобнее всего микрозелень (любую, от самого простого горошка до эксклюзивной микрозелени расторопши, тимьяна или шисо) выращивать на минераловатном субстрате. **И речь, конечно, идет не о той минвате, которая используется в строительстве!**

Для растений еще в конце 20 века был разработан специальный субстрат — **вегетационная вата**, или **агровата**. *В некоторых источниках используется термин «Гродан» - по названию первой компании — производителя, иногда звучит и «эковата».*

Ранее агровата производилась только для крупных тепличных комбинатов, использовалась для культивирования овощей и поставлялась на рынок в виде массивных плит, кубиков, параллелепипедов длиной 1-1,5 метра. Этот субстрат представляет собой особым образом соединенные тончайшие каменные волокна, на ощупь напоминает несминаемый упругий поролон.



Агровата (минвата)

> Очевидные плюсы, которые позволили минвате быстро завоевать тепличный рынок — стерильность, стабильность физических свойств и химического состава, удобство использования и достаточно «демократичная» цена.

В 2005-2010 годах стало понятно, что на агровате прекрасно чувствуют себя не только овощи, но и ягода, салаты, зеленные культуры. И, конечно, после этого был сделан логичный вывод, что и микрозелень на таком субстрате будет расти!

Еще в 2017-2018 годах энтузиасты-ситифермеры покупали такие «вегетационные маты» и вручную, или с помощью специальных приспособлений, резали их на небольшие «коврики» (а иногда и на целые «паласы»), подходящие для выращивания зелени на подоконнике или на стеллажах. Но, к счастью, сегодня на рынке товаров для сити-ферм представлены коврики из агроваты любого размера и для любых нужд.

> Подробнее о агровате читайте в статье - Агровата (минвата) - лучший субстрат или нет?

Как выбрать подходящий размер агроваты?

Основная характеристика коврика из агроваты — его толщина (или высота). Чаще всего можно найти субстрат толщиной 10, 15 и 20 миллиметров. На что это влияет?

На что влияет размер минваты?

- Чем тоньше минвата, тем меньше она занимает места при хранении и транспортировке. Для полива тонкого субстрата требуется меньше питательного раствора, при утилизации образуется меньшее количество отходов. Однако обращать внимание стоит в первую очередь не на эти «технические» характеристики, а на потребности растений.
- Из тонкого десятимиллиметрового субстрата растения, даже совсем молодые и миниатюрные, будут достаточно быстро «выпивать» воду или питательный раствор — а значит, поливать их придется чаще, высок риск увядания растений. В то же время «толстый» субстрат высотой 20 мм сможет обеспечить растения запасом влаги на достаточно длительный промежуток времени (до 48-72 часов).
- Но и это еще не самое важное! Основной момент — развитие корневой системы. Корень растения может развиваться только внутри субстрата! Чем толще наш вегетационный коврик, тем больше в нем будет корневых волокон, а значит, у растения будет больше доступа к воде и питательным веществам.

Однако это не говорит о том, что нужно просто взять самые толстые коврики и использовать их абсолютно для всего.

За годы работы с микрозеленью я выработал следующую схему:

- Для нежных медленно растущих культур, таких как красные горчицы, красножильный щавель, мелисса, базилики, амарант, которым нужна хорошая корневая система, берем вату толщиной 20 миллиметров (то есть самую толстую). Эти культуры, кстати, при продаже будут и самыми дорогими — и это с лихвой окупит затраты на субстрат.
- Для «быстрой» микрозелени, которая достигает товарного вида за 7-10 суток, то есть для горошка, подсолнечника, редиса, рекомендуются тонкие ватные коврики — 10 миллиметров. Напомню, что такой субстрат необходимо поливать чаще — подросшие растения горошка иногда требуют нового поступления воды 2-3 раза в день.
- Если вы выращиваете редис под достаточно мощными светильниками — лучше выберите субстрат 15-20 мм (я так и делаю). Дело в том, что молодые стебли редиса «тяжелые» и, если рост стебля опередит формирование корня — на выходе получим не ровно стоящие, а наклоненные во все стороны стебли и торчащие, как ушки зайца, листья.

> Проблема может возникнуть и при выращивании подсолнечника — при периодической нехватке влаги товарный вид продукта ухудшается. Поэтому и подсолнечник на моей сити-ферме уже давно растет на субстратах потолще.

Таким образом, опытным путем я пришел к тому, что тонкий субстрат отлично подходит только для горошка.

Средний вариант толщины — 15 миллиметров, и такой субстрат действительно усреднен и универсален. На нем отлично будут себя чувствовать:

- брокколи;
- крес-салат;
- мизуна;
- горчица;
- пак-чой;

и другие подобные культуры (семена на микрозелень в каталоге).

Кроме того, на таком субстрате можно вырастить и прекрасный горох, и, при правильном подборе режима полива, вполне неплохую периллу. Пожалуй, отличный вариант для новичков — сити-фермеров!

> Подробно о выращивании гороха и периллы (шисо) на агровате можно прочитать в наших статьях - Технологическая карта выращивания микрозелени гороха и Как вырастить периллу (технологическая карта)

Если говорить честно, то периодически я подумываю **полностью перейти на 20-миллиметровую толщину агроваты** - и, скорее всего, вскоре это сделаю. Думаю, это позволит мне усреднить и оптимизировать режим полива — а значит, сделает уход за растениями более технологичным и предсказуемым.

Какие размеры лотков выбрать?

Давайте попробуем разобраться с размером лотков.

Что такое лоток?

Это небольшая прямоугольная емкость из пищевого пластика, в которую укладывают минераловатный коврик. В дне лотка сделаны так называемые дренажные отверстия — они предназначены для стока излишков поливного раствора или воды.



Лоток перфорированный для выращивания микрозелени

Зачем нужен лоток?

Микрозелень, как правило, продают в растущем виде, прямо на субстрате. Субстрат, пронизанный корнями, при переносе с места на место легко деформируется и ломается — это раз. Агровата влажная, и даже мокрая — носить и возить ее без дополнительной упаковки крайне неудобно, это два.

Некоторую микрозелень, например, мелиссу, выращивают 18-20 суток, все это время вата подвергается действию питательных растворов, на боковой поверхности нарастают микроскопические водоросли, и в конце концов это выглядит крайне неэстетично — это три.

Использование лотка, таким образом, существенно облегчает и выращивание, и транспортировку микрозелени!

Два основных типа лотков.

Первый тип — лотки размером **191×114 миллиметров** (прямоугольные), с разной высотой бортика. Бывают прямоугольные контейнеры чуть меньшей длины и ширины — и многие сити-фермеры успешно их используют.

Второй вариант — контейнеры размером **179×132 миллиметра** (условно квадратные), также разной высоты. Такие лотки обычно более прочные, изготавливаются из плотного пластика, но и стоят дороже.

На что я ориентировался при выборе лотков для своей фермы?

Во-первых — на размер минераловатных ковриков (лотки должны подходить к агровате).

Во-вторых, насколько стабильно можно приобретать выбранные лотки — при этом подразумевается частый оптовый закуп. Зачем нужен шикарный, но редкий лоток, который сегодня есть в наличии, а завтра его уже невозможно купить? Верно, бизнесу он не нужен.

> Поскольку на моей сити-ферме в основном используются минераловатные коврики размером 170*100 мм, выбор лотки был очевиден — прямоугольные, 191×114 миллиметров.

Обратите внимание! На специализированных сайтах, предлагающих товары для выращивания микрозелени, обязательно прописывается, какой размер коврика подходит к тому или иному лотку!

> Важно, чтобы коврик покрывал дно лотка и сидел там достаточно плотно. Между субстратом и бортиками не должно быть широких щелей — туда будут попадать семена при посеве.

Но здесь тоже не нужно переходить на крайности - если небольшие промежутки останутся, например, с торцов, ничего страшного в этом нет. Вата должна именно «сидеть» в лотке, не нужно ее в лоток «впихивать»! И, увы, учтите - мы всё равно не подберём какую-то идеальную агровату, которая будет повторять каждый изгиб лотка.

Кстати, под квадратные контейнеры прекрасно подходит вата размером 160×110 миллиметров.

Не забывайте про доставку готового товара!

Почему я не перехожу (и не переду в будущем) на лотки другого размера?

> В коробку для транспортировки, которую я использую для доставки заказов, помещается ровно 10 лотков. При изменении длины или ширины лотка количество сокращается до 8 - и меня это, конечно, очень не очень устраивает (а покупать новую коробку, а для зимы — новую термосумку я не планирую).

Рекомендую всегда смотреть на систему в целом - возьмите небольшое количество выбранных лотков, расставьте на подоконнике или стеллаже, попробуйте упаковать готовую продукцию… Разница в размерах лотков и ковриков может быть небольшая, но при массовом производстве будет заметно влияние на экономику и удобство работы.

Какие выбрать лотки — с готовыми дренажными отверстиями или без них?

Бывают лотки с целым дном, с 4, 6 или 18 отверстиями, размер отверстий также может колебаться от 6 до 10 мм в диаметре. Чем больше дренажных отверстий — тем стабильнее и ровнее влажность субстрата, развитие корня и рост растений.



Лоток для выращивания без отверстий с высокими бортиками

Поскольку я экономлю свое время — выбираю лотки с готовыми отверстиями (но плачу за них чуть дороже). В том случае, если в приоритете экономия денежных средств, можно приобретать лотки дешевле, с минимальным количеством дренажей или вообще без них, так как пробить дополнительные отверстия технически не сложно, не требуется никакого специального оборудования.

> Выше я уже упомянул, что лотки отличаются не только длиной и шириной, но и высотой бортика. Высота может колебаться от 25 до 55 мм, причем одного стандарта нет - например, у разных производителей лоток одной площади может иметь высоту 35 или 37, 52 или 55 мм.

Сразу скажу — для всей микрозелени я использую лотки высотой 35 миллиметров.

Почему именно их?

В лотках с небольшой высотой бортика, 25-28 мм, удобно использовать только субстраты толщиной 10 и 15 мм. Если толщина агроваты 20 мм, существует риск пересыхания растений в период прорастания и формирования семядольных листьев — бортика высотой 5 -8 мм (столько останется над субстратом) недостаточно для защиты от подсушивающего действия воздуха.

И наоборот, если мы выберём слишком высокий лоток — 46, 52 или 55 мм, и положим в него агровату толщиной 15-20 мм, то над субстратом, между густо стоящими стеблями растений, воздух будет влажным и неподвижным. А это — первый шаг к развитию плесени, причем прямо на нашей зелени!

Однако микрозелень (особенно высокая, такая, как горошек, редис) в высоких лотках смотрится презентабельнее, и сити-фермеры немного хитрят — выращивают, например, редис в обычном лотке с невысоким бортиком, а перед продажей аккуратно перекладывают коврик с растениями в «высокий» лоток. Если при этом использовать еще и прозрачную пластиковую крышку — можно получить полноценную стильную упаковку для транспортировки и хранения! Особенно оценят такой вид упаковки индивидуальные покупатели, или, как их называют в документах, «физические лица».

Как же нам выбрать агровату и лоток?

1. Выбрать, какие виды микрозелени необходимо вырастить.
2. Подобрать толщину субстрата.
3. На специализированном сайте определить, какой размер субстрата и соответствующего лотка можно приобрести. Обязательно учесть не только длину — ширину, но и высоту бортика лотка (в соответствии с толщиной субстрата).

4. Купить небольшую пробную партию ковриков и лоточков, протестировать.
5. При необходимости скорректировать размеры и спокойно проводить оптовый закуп!

Главное — не пытаться просто взять любой лоток и любую вату! Нужно, чтобы эти два компонента «работали друг с другом», подходили по размеру, по высоте, по толщине к вашим задачам!